Clase 3: Regresión Lineal. (3 - ISML)

16/Marzo/26.

Datos $(x_1, y_1) \dots (x_n, y_n)$; $x_i \in \mathbb{R}^d$

$y_i \in \mathbb{R}$

Categorica $\rightarrow$ Dummy

One-hot encoder

Color Pelo: $\rightarrow$ Castaño Oscuro

$\rightarrow$ Rubio

$\rightarrow$ Rojo

$\rightarrow$ otros.

Color		CO	RU	Ro
	$\rightarrow$	1	0	0
		0	1	0
		0	0	0

Modelo:

$$f_\beta(x) = \beta_0 + x^T \beta \quad ; \quad x \in \mathbb{R}^d$$

$\beta \leftarrow$ desconocido $\in \mathbb{R}^d$.

$\beta_0 \leftarrow$ desconocido $\in \mathbb{R}$

$$\mathcal{F} = \{ f_\beta(x) ; \beta \in \mathbb{R}^d \}$$

hay que elegir una función de perdida.

$$L(y, \hat{y}) = (y - \hat{y})^2$$

y por lo tanto el riesgo empírico está dado por

$$\hat{R}(f_\beta) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} (y_i - f_\beta(x_i))^2.$$

Formulación Matricial.

$$y_i = \beta_0 + \beta^T x_i$$

$$y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} 1 & \text{—} x_1 \text{—} \\ 1 & \text{—} x_2 \text{—} \\ \vdots & \\ 1 & \text{—} x_n \text{—} \end{pmatrix}$$

Ahora escribimos

$$Y = X\beta$$

y por lo tanto la función de riesgo empírico es

$$\frac{1}{n}(y - X\beta)^T (y - X\beta)$$

$$\boxed{\text{Objetivo: } \underset{\beta \in \mathbb{R}^{d+1}}{\text{minimizar}} \quad \underbrace{(y - X\beta)^T (y - X\beta)}_{Q(\beta)}}$$

1. Expandimos

$$Q(\beta) = y^T y - y^T X\beta - (X\beta)^T y + (X\beta)^T (X\beta)$$

$$= y^T y - \underbrace{y^T X}_{1\times(d+1)} \underbrace{\beta}_{(d+1)} - \beta^T X^T y + \beta^T X^T X \beta$$

2. $\nabla_\beta Q(\beta) \overset{\text{Comprobar.}}{=} 0 - X^T y - X^T y + 2X^T X\beta$

3. $\nabla_\beta Q(\beta) = 0. \Rightarrow \quad X^T X\beta = X^T y.$

Si $X^T X$ es invertible $\Rightarrow \beta = (X^T X)^{-1} X^T y.$

Estandarización

$$z_j = \frac{x_j - \mu_j}{\sigma_j}$$

μ_j = promedio de las entrada j

σ_j = desviación estandar

$$X = \begin{array}{c} \text{col } 4 \\ \begin{pmatrix} 1 & \cdots & x_1 & \cdots \\ 1 & \cdots & x_2 & \cdots \\ 1 & & \vdots & \\ 1 & & & \\ 1 & & & \\ \vdots & & & \\ 1 & \cdots & x_n & \cdots \end{pmatrix} \end{array}$$

μ_4

σ_4

$$= \frac{\text{col } 4 - \mu_4}{\sigma_4}.$$

En RLmul

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 \cdots + \beta_d x_d + \varepsilon$$

con Estandarización

$$y = \alpha_0 + \alpha_1 z_1 + \alpha_2 z_2 + \cdots + \alpha_d z_d + \varepsilon$$

$$= \alpha_0 + \alpha_1\left(\frac{x_1 - \mu_1}{\sigma_1}\right) + \alpha_2\left(\frac{x_2 - \mu_2}{\sigma_2}\right) + \cdots + \alpha_d\left(\frac{x_d - \mu_d}{\sigma_d}\right)$$

$$= \boxed{\alpha_0} + \frac{\alpha_1}{\sigma_1} x_1 + \frac{\alpha_2}{\sigma_2} x_2 + \cdots + \frac{\alpha_d}{\sigma_d} x_d \boxed{- \frac{\alpha_1 \mu_2}{\sigma_1} - \frac{\alpha_2 \mu_2}{\sigma_2} \cdots - \frac{\alpha_d \mu_d}{\sigma_d}}$$

Concluimos: $\beta_j = \alpha_j / \sigma_j$

$$\beta_0 = \alpha_0 - \sum_{j=1}^{d} \frac{\alpha_j \mu_j}{\sigma_j}$$